第三章 对流换热的强化理论与技术

§ 3.1 对流换热场协同原理
§ 3.2 对流换热优化与场协同方程
§ 3.3 基于场协同理论强化换热技术简介
§ 3.4 对流换热的无源强化技术
§ 3.5 管外单相对流传热强化
§ 3.6 对流换热的有源强化技术
§ 3.7 单管对流换热实验简介
§ 3.8 对流换热数值模拟优化分析与示例
§ 3.9 应用专题讨论
(1) 电子器件散热技术简介与热分析
(2) LED散热技术简介与热分析
(3) 航空发动机叶片冷却技术简介

§ 3.6 对流换热的有源强化

利用外加的机械能、电磁能或其它动力，使流体产生旋转、振动或扰动，达到传热强化的目的。有的已经得到广泛应用。

§ 3.6.1 利用机械搅动强化传热

搅拌釜（反应釜）是工业部门比较广泛的生产设备，带搅拌器的反应釜是典型的、使用最广泛的有源强化传热技术。

化工、食品、制药等行业，涉及几种流体和流体（固体）的混合、反应。

存在热量的输入和输出



搅拌的目的：

- 控制工作温度；
- 保持物料和温度的均匀性；
- 减轻壁面的沉淀和结渣





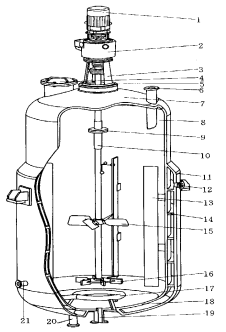
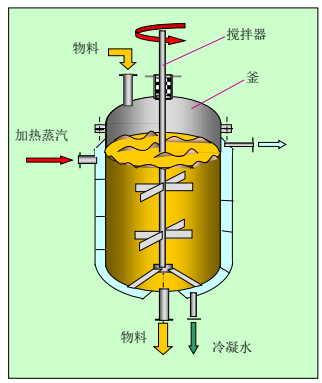


图 8-7 通气式搅拌反应器典型结构
1—电动机；2—减速机；3—机架；4—人孔；5—密封装置；6—进料口；7 上封头；8—筒体；9—联轴器；10—搅拌轴；11—夹套；12—载热介质出口；13 挡板；14—螺旋导流板；15—轴向流搅拌器；16—径向流搅拌器；17—气体分布器；18—下封头；19—出料口；20—载热介质进口；21—气体进口



夹 套 式 换 热 器

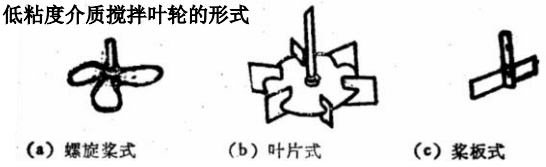
搅拌釜的形状和分类

1、釜体：圆筒形，筒底为平板或碟形
2、加热器（冷却器）：夹层型或螺旋盘管型
3、搅拌器：叶轮

叶轮的形式：

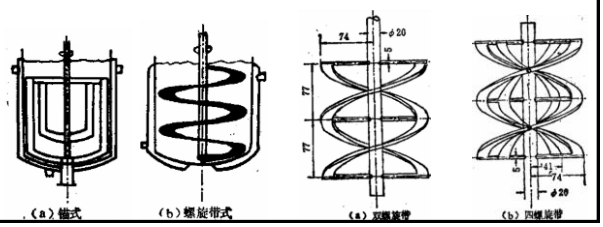
低粘度：螺旋桨式；叶片式；浆板式。
高粘度：锚式；螺旋带式
特别易粘结的流体：在搅拌叶轮外设置刮面器

低粘度介质搅拌叶轮的形式



（a）螺旋桨式　（b）叶片式　（c）桨板式

高粘度介质搅拌叶轮的形式



（a）锚式　（b）螺旋带式　（a）双螺旋带　（b）四螺旋带

搅拌器的流型

轴向流——液体轴向流入，轴向流出
特点：搅拌器叶片与旋转平面夹角小于90°
如：折叶桨、推进式搅拌器

径向流——液体轴向流入，径向流出
特点：搅拌器叶片与旋转平面夹角等于90°
如：平桨搅拌器

切向流——物料粘度较低而搅拌器旋转速度较高时，液体围绕搅拌轴作旋转运动。
发生旋转运动的区域称为“圆柱状回转区”
为消除圆柱状回转区，通常在釜内设置挡板。

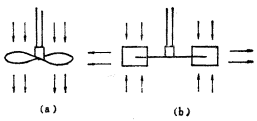


图 3-8　轴向流与径向流示意图
（a）—轴向流；（b）—径向流

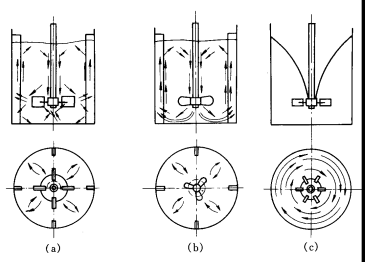


图 8-18　搅拌器与流型
（a）径向流；（b）轴向流；（c）切向流

反应釜搅内的传热

流动传热过程复杂，理论分析困难，应用相似原理把某些几何结构及运行条件下得到的实验结果综合成准则关系式

1、低粘流体、较高转速

螺旋桨式搅拌器　$Nu = 0.64\,\mathrm{Re}^{0.67}\,\mathrm{Pr}^{0.30}$

Re＝200～18×10⁴，Pr=5 ～ 2000

叶片式搅拌器　$Nu = 0.76\,\mathrm{Re}^{0.67}\,\mathrm{Pr}^{0.33}(\mu_w/\mu)^{-0.14}$

Re＝4000～28×10⁴，Pr=1.9 ～ 105

Re数的定义　$\mathrm{Re} = nd^2/\nu$

2、高粘流体、低转速

锚式和螺旋带式

实验准则关系　$Nu = 0.36\,\mathrm{Re}^{0.67}\,\mathrm{Pr}^{0.33}(\mu_w/\mu)^{-0.18}$

湍流　Re＝300～4×10⁴

$Nu = 1.0\,\mathrm{Re}^{0.5}\,\mathrm{Pr}^{0.33}(\mu_w/\mu)^{-0.18}$

过渡区　Re＝20～300

Re的定义：　$\mathrm{Re} = UL/\nu$

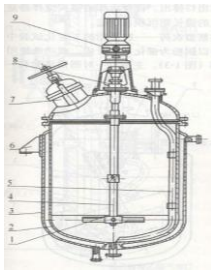
使用换热准则关系式的注意事项：

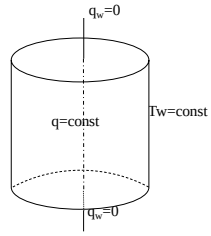
1、搅拌釜实际几何结构的相似性

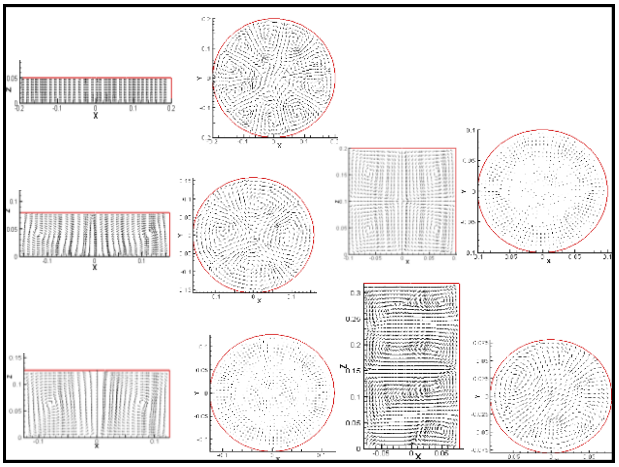
2、搅拌器的种类

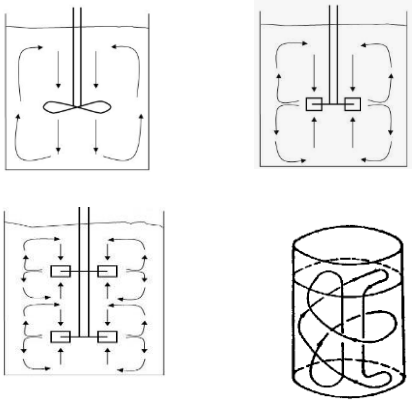
3、Re数和Pr数、流体粘度的适用范围

基于场协同的优化









§3.6.2 气流搅拌

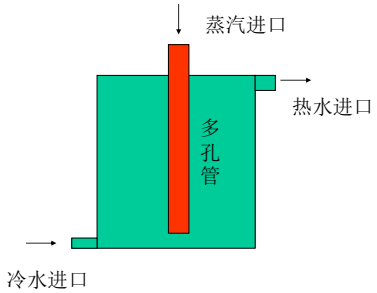
用压缩空气或蒸汽鼓入水或其它液体中，对流体产生强烈的搅拌作用，使流体各部分的温度趋于一致，在换热壁面附近形成很大的温度梯度，强化传热。

混合式换热器

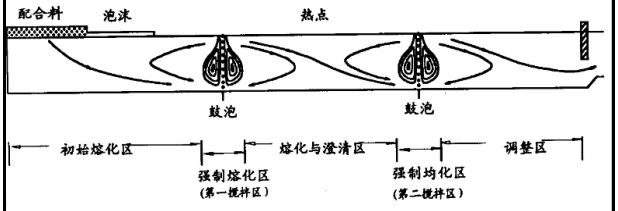
间壁式换热器

其它工业搅拌过程

混合式蒸汽加热器



玻璃熔炉内的气流搅拌

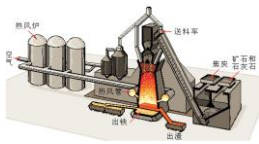


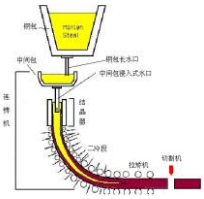
目的：

使反应产生的气泡尽快从玻璃熔液中逸出，保证玻璃的熔制质量。

气流搅拌的其它应用：

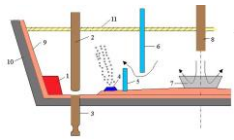
➢气体搅拌在钢包中祛除杂质





➢气体搅拌在啤酒发酵的应用

➢气体搅拌下制药、化工过程的应用

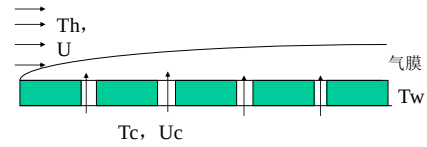


➢……

§3.6.3 多孔壁有质量透过的对流换热

背景

利用多孔壁面的喷入或吸出流体，控制传热和工艺过程。高温发动机中的气膜冷却技术



气膜作用

1、防止高温燃气与金属壁直接接触

2、用低温空气对壁面进行冷却，带走由于高温辐射传递给壁面的热量

复杂性：

1、内部高温燃气的冲刷与外部低温空气的进入，使流动过程复杂化

2、高温燃气的来流条件（Th，U)一定时，低温空气的流速、冷却孔直径、孔间距对气膜冷却过程有重要影响。设计不当，会适得其反。

中科院工程热物理所葛绍岩教授《气膜冷却》

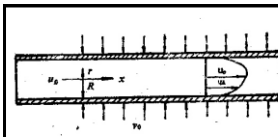
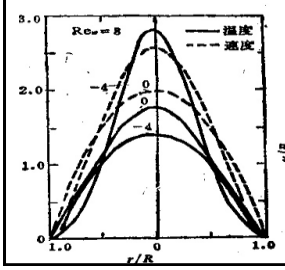


图 2-28 有流体喷入的管内流体坐标



壁面有流体流入时

速度分布更加饱满，壁面处的速度梯度增加，阻力增加

温度分布拉长，壁面处流体温度降低，温度梯度减小，换热减弱

壁面有流体流出时

速度分布拉长，壁面处的速度梯度减小，阻力减小

温度分布更加饱满，壁面处的温度梯度增加，换热增强

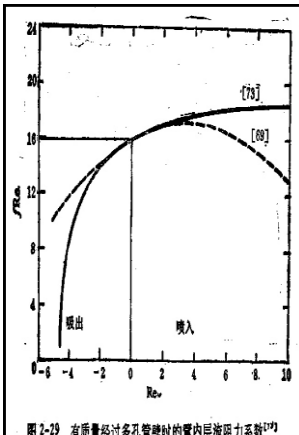


图 2-29 有质量经过多孔管壁时的管内层流阻力系数[78]

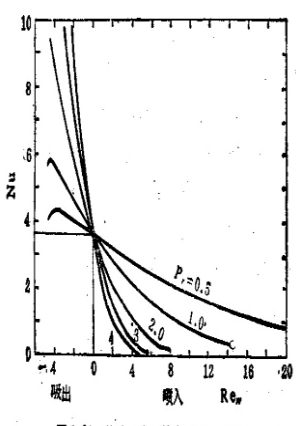


图 2-31 等壁温多孔管内的换热系数

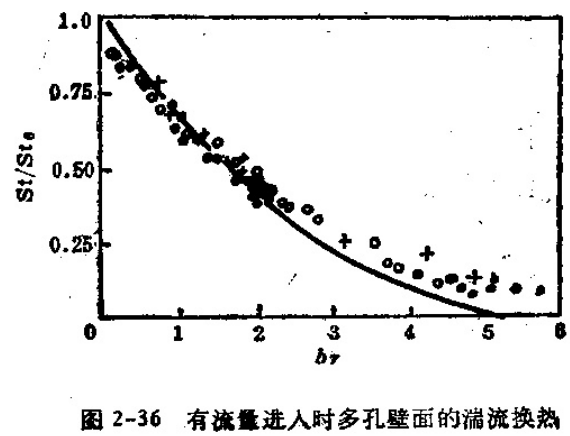
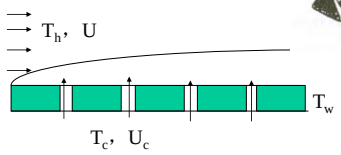


图 2-36 有流量进入时多孔壁面的湍流换热

气膜冷却





高温侧，喷入，传热弱化

低温侧，流出，传热强化

→ 壁温更加接近低温空气，得到保护

将在3.7 专题讨论——“航空发动机叶片冷却技术简介”讨论

§3.6.4 电场强化对流换热

1、电动流体力学（electrohydrodynamics)EHD

电场中的电荷运动与流体速度场耦合的现象。电荷运动可以改变流体的运动规律，加强流体的混合过程，从而强化传热过程。

动量方程 $\rho U\cdot\nabla U=-\nabla P+\mu\nabla^2U+\rho g+F_e$

能量方程 $\rho C_pU\cdot\nabla T=\lambda\nabla^2T+\sigma E^2$

电场既通过影响动量方程，来间接影响能量方程，又直接影响能量方程。对温度场产生较大的影响

2、Fe电场作用下不可压流体的体积力

$$Fe=\rho_eE-\frac{1}{2}E^2\nabla\varepsilon$$

ρ_eE 电场对单位体积流体的作用力，直流电场下的主要作用力

$\frac{1}{2}E^2\nabla\varepsilon$ 不均匀电场对介电流体的作用力，交流电场对介电流体的主要作用力

$\frac{\sigma E^2}{\rho C_p}$ 电力对流换热项，相当于一个附加热源

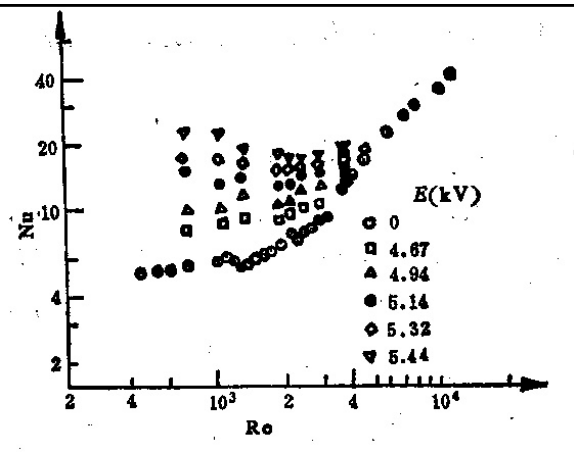
3、直流电场对传热的强化

自然对流，低Re数的强迫对流

直流电场的强化作用＞＞交流电场

强化机理：

高电位的负极丝放出大量电子，以很高速度向作为阳极的平板或管壁运动，与气体分子碰撞使分子产生电离。负离子液向阳极运动。电子和负离子的运动形成电子风，它对换热壁面附近的气体运动产生强烈扰动，强化了对流换热。



大型电力电容器的冷却

在电容器中加入锰铁粉后，在外电场作用下，金属粉产生振动而时自然对流得到强化

μm \ kv	500	600	750	900
375	2.6	3.8	5.5	6.2
158	6.8	7.8	9.2	10.4
84	14	15	17.2	18.5

§3.6.5 磁场作用下的传热强化与控制

$$\nabla U = 0$$

$$\rho U \cdot \nabla U = -\nabla P + \mu \nabla^2 U + \rho g + F_m$$

磁场力

$$\rho C_P U \cdot \nabla T = \lambda \nabla^2 T$$

磁场力－由Helmholtz自由能推导得到

$$\mathbf{F_m} = \frac{1}{2}\nabla\left[\mathbf{H}^2 \rho \left(\frac{\partial \mu}{\partial \rho}\right)_T\right] - \frac{1}{2}\mathbf{H}^2 \nabla \mu + \mu(\mathbf{j}\times\mathbf{H})$$

Lorentz力

MHD的理论基础

作用于导电流体

μ 磁导率

$\mu = \mu_r \mu_0 = (1+\chi)\mu_0$

χ 磁化率

μ_r 相对磁导率

μ_0 真空磁导率

$$\mathbf{F_m} = \frac{1}{2}\mu_0 \chi \nabla \mathbf{H}^2$$

Kelvin力

作用于非导电流体

物质的磁化率

- 顺磁性： $\chi > 0$

  $\chi_g = \frac{C}{T}$ Curie定律

  典型物质：氧气(O2)，一氧化氮(NO)和一些金属氧化物和氯化物

- 逆磁性： $\chi < 0$

  $\chi_g = C$

  包括：大多数气体和金属，非金属，有机和生物质等自然界大部分物质

磁场作用下的气体流动



N2 gas flow with (left) and without magnetic field (right)

N.I.Wakayama, Chem.Phys.Lett., 185, 449-451 (1991)

磁场作用下的燃烧

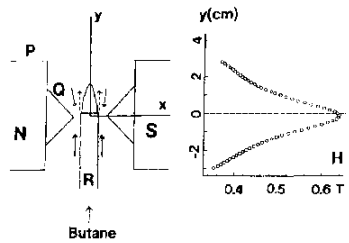
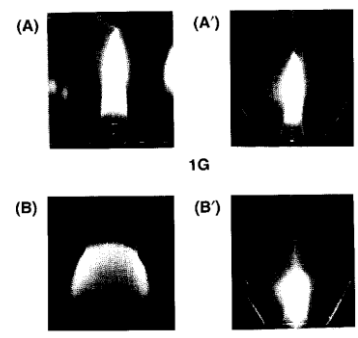


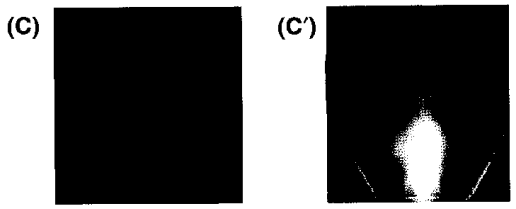
Fig. 1. Experimental setup and the spatial distribution of the magnetic intensity (H). A pair of triangular shaped iron pieces (Q) were attached to the magnetic poles (P) to produce a steep magnetic field gradient in proximity to the flame.

微重力环境下磁场维持的扩散火焰燃烧(1)



< 10^{-4}G, 0.30 sec after the drop

微重力环境下磁场维持的扩散火焰燃烧(2)



< 10^{-4}G, 7.0 sec after the drop

Fig. 2. Comparison of butane diffusion flames in air atmosphere without (a-c) and with the permanent magnets (a′-c′).

常规的磁场强化传热方法

在流体介质中加入粉状铁磁材料，即使流体速度较高，也有明显的强化作用。

1、水、变压器油中，加入8%的铁磁粉，在H=20000A/m时,α增加50%；

2、气体中，加入铁磁粉后，在磁场作用下，壁面会形成不规则的针肋，既增加换热面积，又产生扰动。

空气

β=2%，α/α_0=2.3，ξ/ξ_0=2.5

β=8%，α/α_0=2.8，ξ/ξ_0=12

小节

§ 3.6.1 利用机械搅动强化传热

§ 3.6.2 气流搅拌

§ 3.6.3 多孔壁有质量透过的对流换热

§ 3.6.4 电场强化对流换热

§ 3.6.5 磁场作用下的传热强化与控制